

NOTICE UTILISATEUR

Dispositif sonore connecté pour brosse à dents

Projet Transdisciplinaire Hackaphone

ENSC 2026

Raspberry Pi Pico 2W + ADXL345



Ce dispositif fixé sur une brosse à dents capture les mouvements de brossage à l'aide d'un accéléromètre ADXL345 (3 axes) et les retranscrit en temps réel sous forme sonore sur un ordinateur connecté par câble USB.

Sommaire :

- Notice de première utilisation
- Notice d'utilisation
- Dépannage et utilitaires

Section 1 - Notice de première utilisation

Si jamais vous avez déjà installé le dispositif, veuillez vous rendre en section suivante (voir **Notice d'utilisation**)

⚠ Pour que le dispositif fonctionne, vous devez avoir **Python** en version **3.11** (ou inférieure) dans votre environnement. Son téléchargement suffit, le dispositif le détectera automatiquement. Une notice de téléchargement est précisée lors de l'installation des dépendances.

Les mouvements de la brosse à dent modifient un son mp3 relativement à l'inclinaison spatiale de la brosse.

1.1 Prérequis matériels

- Un ordinateur sous Windows, macOS ou Linux
- Un Raspberry Pi Pico 2W avec le firmware MicroPython flashé
- Un capteur ADXL345 connecté au Pico (I2C, broches SDA=GP0 / SCL=GP1)
- Un câble USB reliant le Pico à l'ordinateur

1.2 Installation des dépendances

-Si vous êtes sur Windows, l'installation des dépendances pourra se faire automatiquement depuis l'interface Hackaphone. Sinon, veuillez écrire dans un terminal la commande suivante :

```
pip install pyo pyserial flask
```

⚠ Que vous soyez sur Windows ou non, l'installation de la bibliothèque pyo implique que vous ayez sur votre environnement une version de Python inférieure ou égale à 3.11. Si ce n'est pas le cas, veuillez suivre les étapes suivantes :

-Veuillez vous rendre sur ce lien de téléchargement :

<https://www.python.org/downloads/release/python-3110/>

Descendez en bas de la page, jusqu'à ce tableau :

Version	Operating system	Description	File size	Sigstore	GPG	MD5 checksum
Gzipped source tarball	Source release		25.1 MB	.sigstore	SIG	c5f77f1ea256dc5bdb0897eeb4d35bb0
XZ compressed source tarball	Source release		18.9 MB	.sigstore	SIG	fe92acfa0db9b9f5044958edb451d463
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	40.6 MB	CRT	SIG	98fa94815780c9330fc2154559365834
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	24.0 MB	CRT	SIG	4fe11b2b0bb0c744cf74aff537fcd7f
Windows installer (32-bit)	Windows		22.9 MB	CRT	SIG	e369a267acaad62487223bd835279bb9
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	23.2 MB	CRT	SIG	18e5bd9a4854109adf3b77c7c9dc1ded
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		10.1 MB	CRT	SIG	7df0f4244e5a66760b7caaed58e86c93
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		9.1 MB	CRT	SIG	0888959642cc8af087d88da3866490a5
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		9.3 MB	CRT	SIG	e3dbbd5d63c6cb203adc6c0c8ca5f5f7

Sélectionnez la version adéquate de python, selon votre système d'exploitation.

-Installer Visual Studio Code (disponible sur Windows, macOS et Linux), ou un autre éditeur de code, si ce n'est pas déjà fait :

<https://code.visualstudio.com/Download>

Ce logiciel vous sera nécessaire si vous utilisez macOS ou Linux, ou en cas de dépannage si vous êtes sur Windows.

1.3 Fichiers nécessaires

-Dans vos fichiers, créez un dossier vierge. Celui-ci servira d'emplacement au dispositif. Ouvrez un terminal (cmd ou PowerShell sous Windows) et accédez à l'emplacement de votre dossier. Par exemple :

```
cd User\MesFichiers\BrosseADent
```

si vous avez créé un dossier nommé "BrosseADent" dans un de vos dossiers nommé "MesFichiers".

-Une fois dans le bon dossier, écrire dans le terminal la commande suivante :

```
git clone https://github.com/Coustc/Hackaphone.git
```

Cela va créer un dossier "Hackaphone" contenant tous les fichiers nécessaire au bon fonctionnement du dispositif.

Ensuite, utilisez un logiciel comme Thonny (site internet : <https://thonny.org/>) de manière à pouvoir téléverser un programme Python sur votre Raspberry.

Depuis Thonny (ou mpremote), veuillez ouvrir le code :

- code1.py → à flasher sur la mémoire interne du Pico (ce programme est présent dans le dossier Hackaphone).

Le dispositif est (normalement) en état de marche. Pour le faire fonctionner, veuillez suivre la notice suivante : **Notice d'utilisation**

Section 2 - Notice d'utilisation

Si vous êtes sur Windows, suivez la procédure 2.1. Sinon, suivez la procédure 2.2. En cas de dysfonctionnement de la procédure 2.1, suivez la procédure 2.2.

Dans votre boîtier, placez-y le Raspberry Pi Pico, relié à l'accéléromètre sur le port "Grove 1". Fermez ensuite le couvercle. Vous pouvez à présent insérer votre brosse à dent dans l'endroit prévu à cet effet.

2.1 Procédure de test sur Windows (sans Visual Studio Code)

Si vous êtes sur macOS/Linux, veuillez vous rendre en partie 2.2.

Étape	Action
-------	--------

1	Brancher le Pico à l'ordinateur via USB.
2	Dans le dossier Hackaphone, ouvrez le programme du même nom. Une page d'invite de commande s'ouvrira.
3	Pour vérifier que le port soit bien détecté, veuillez taper 3. Si aucun port n'est détecté, vérifiez le branchement de votre câble USB.
4	Lancez ensuite l'interface web (tapez 1). Vous pourrez sélectionner la musique de votre choix.
5	Si jamais le système ne détecte aucune musique, vérifiez que le dossier 'Musiques' (présent dans le dossier 'Hackaphone') ne soit pas vierge. Si vous souhaitez ajouter de la musique, veuillez vous rendre dans la section 3 de cette notice : Dépannage et utilitaires .
6	Si l'interface web ne fonctionne pas, lancez le programme sans interface (tapez 2). Si cela ne fonctionne toujours pas, rendez vous en partie suivante.

2.2 Procédure de test alternative (avec Visual Studio Code ou un autre éditeur de code)

Cette procédure est à privilégier si vous êtes sur **macOS**, **Linux**, ou si la procédure précédente n'a pas fonctionné pour vous.

Étape	Action
1	Brancher le Pico à l'ordinateur via USB.
2	Vérifier le port série attribué : sous Windows, ouvrir le Gestionnaire de périphériques → Ports COM. Sous Linux/macOS, taper <code>ls /dev/tty*</code> dans un terminal.
3	Ouvrir <code>code2.py</code> et modifier la ligne <code>PORT = None</code> (ligne 27) avec le bon port (ex. <code>COM4</code> , <code>/dev/ttyACM0</code>).
4	Pour choisir/modifier la musique jouée, rendez vous en ligne 29 de <code>code2</code> : <pre>AUDIO_FILE = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)), "Musiques", "musique.mp3")</pre> Remplacez ensuite "musique.mp3" par le nom de la musique de votre choix parmi celles dans le dossier Musiques. Pensez à écrire l'extension à la fin.
5	Dans un terminal, se placer dans le dossier contenant code2.py . (Si vous faites tout depuis VS Code, vous pouvez passer cette étape)
6	Lancer le programme : <code>python code2.py</code> (Si vous le faites depuis VS Code, appuyez simplement sur "play" (bouton triangle). Vous pourrez potentiellement avoir besoin des extensions Python et Python Débugger, disponibles dans l'onglet 'extensions' (CTRL + SHIFT + X))
7	Attendre le message : ✓ Connexion série établie — le son démarre automatiquement.
8	Tenir la brosse à dents normalement et bouger le poignet de haut en bas, puis d'avant en arrière.
9	Écouter les variations sonores.

10	Arrêter le programme avec Ctrl+C.
----	-----------------------------------

Section 3 — Dépannage et utilitaires

Dépannage commun aux deux modes

Problème observé	Solution
Erreur : port série introuvable	Vérifier que le Pico est bien branché. Relancer le terminal après branchement. Vérifier le numéro de port dans le Gestionnaire de périphériques.
Pas de son	Vérifier que le volume système n'est pas coupé. Vérifier que le bon périphérique audio est sélectionné par défaut.
Son mais pas de variation	Vérifier que code1.py tourne bien sur le Pico (LED doit clignoter ou le terminal Pico doit afficher des valeurs). Vérifier les connexions I2C.
Erreur à l'import d'une bibliothèque	Vérifiez que vous utilisez bien la version 3.11 de Python. Tapez ensuite cette commande dans un terminal : <pre>pip install serial threading time sys math os pyo pyserial flask</pre> Si cela ne fonctionne toujours pas, demandez à une IA générative de vous guider.
Le fichier MP3 ne charge pas	Vérifier le chemin du fichier.

Ajouter de la musique à votre dispositif

Étape	Action
1	Copiez la musique que vous souhaitez ajouter (en format mp3).
2	Rendez vous dans le dossier Hackaphone, puis Musiques
3	Collez la musique. Si vous utilisez l'interface WEB, elle détectera automatiquement toute nouvelle musique. Sinon, il faudra que vous modifiez le chemin conformément à la procédure 2.2.